Informe 01-08 a 22-10 2026

Une los tres informes quincenales, por orden de fecha. El primero empieza el 5 de agosto y el último día escrito es el 22 de octubre de 2026. El texto de cada uno se deja como estaba.

Del 5 de agosto al 8 de octubre

Informe quincenal 01 — Tandem 2026

Corte: jueves 8 de octubre de 2026

Periodo: 5 de agosto – 8 de octubre de 2026

Fuentes: chats de Cursor, chats de Visual Studio Code (Copilot) y la documentación que esos agentes dejaron. No se ha usado el historial de git.

Este es el primer informe. Cubre dos meses. A partir del **15 de octubre de 2026** cada informe cubre una sola quincena: del 1 al 15, o del 16 al último día del mes. El siguiente no reescribe este.

Los chats personales (perfil, compras, camisetas) no entran.

Entre el 6 de agosto y el 8 de septiembre los agentes de producto no retoman Tandem. El hilo de muro recto en Visual Studio Code vuelve ese día, después de un descanso.

Agosto

5 y 6 de agosto — Cursor, escaneo de edificio

Chat de Cursor del 5 de agosto por la noche y del 6 por la mañana, sobre el agente de escaneo de edificio en Desing_2.

- Se arregla el fallo de compilación al abrir el visor (`StlPreview_ImageSketchErrorModalTitle`).
- Seleccionar un edificio en el mapa: el botón izquierdo elige y la rueda desplaza. Al elegir, se enseña nombre y referencia catastral.
- Buscar vuelve a mostrar todos los edificios. Buscar edificio mantiene la búsqueda concreta.
- Reloj de carga mientras llegan los edificios.
- IFC de ejemplo para el futuro, sin tocar el importador IFC que ya existía. La idea queda en localizar el edificio y, más adelante, traer sus caras.
- El mismo día se pasa a `develo` lo hecho de XR (dispositivos y Enviar a XR) y se limpia la rama.

Documentación de apoyo: `Docs/Proyectos/TandemXR/README.md` y `Desing/Files/IfcSamples/README.md`.

Septiembre

8 de septiembre — Muro recto ATK-60

Por la mañana, Visual Studio Code. Tres chats:

- «Muro Recto Encofrar ATK60» se retoma para testear.
- Otro chat arregla el arranque: `Atk60ElementPaintItem` no tenía `BaseRotX`, y renombra lo que el proyecto base Desing ya usaba.
- Otro chat añade, al doble clic de un muro, la longitud además de la altura.

A las 11:00 entra Cursor, en el chat que luego será la sesión larga de plugins. Pide estudiar la documentación de muro recto y cerrar las modulaciones ATK-60.

- Un muro de 15,25 m: cinco módulos de 2,70, uno de 1,20, remate de 0,10 y el cierre. El remate queda entre el módulo de 1,20 y el de 0,45, y siempre es el penúltimo. Se termina con un módulo. Ningún remate pasa de 0,15 m. La regla vale para todas las medidas.
- Se tumban solo 2,70, 2,40 y 1,20. Los módulos de 0,30 a 0,90 llevan un panel vertical de 1,20.
- Cotas de modulación en horizontal, pegadas a la cota de longitud. La cota vertical se deja para más adelante.
- Dos muros de la misma medida dibujados en sentidos distintos tienen que encofrar igual.
- Al encofrar, pantalla de «renderizando ATK-60» con una estimación de tiempo.
- Si se sale del modo encofrado, las cotas de encofrado se apagan.
- Caso 6,85 m: el remate que salía de más de 1,50 m era en realidad 0,15 m, y se corrige la lógica.

La línea de julio sigue en `Desing/IA/docs/HANDOVER-ATK60-ESTABILIZACION-2026-07-16.md`. Este día es la continuación, no un trabajo nuevo desde cero.

15 de septiembre — Guardar el diseño

Cursor. El usuario lo plantea como US nueva: guardar muros y encofrado para reabrir el diseño.

- Tabla de muros, preparada para crecer con atributos que cambian la solución de encofrado.
- El icono Salvar escribe los muros del diseño. Al abrirlo, se recuperan.
- Al salir (volver, salir o el explorador) pregunta si se guarda, solo cuando hay cambios.
- Aviso de «guardando diseño» mientras dura.
- Se revisan las conexiones de un muro simple a 90°. El usuario las da por recuperadas ese día y deja anotado que el guardado de conexiones aún se miraría aparte.

24 de septiembre — AutoCAD, BricsCAD, Revit y TandemIAHelp

Cursor, por la mañana y la tarde. A falta de cerrar el test del muro recto, se pide un plugin de AutoCAD 2026 al estilo de ZWCAD, dentro de Tandem 2026.

- El menú de herramientas se sustituye por formularios MVC: dos paletas, sin el submenú de paneles.
- Comandos de AutoCAD en inglés y con guion bajo (`_Move`), para que no dependan del idioma del usuario.
- Muro 2D con los comandos del propio AutoCAD (alargar y el resto). Al generar el 3D, el mismo aviso que Desing_2.
- Se copia el mismo plugin a BricsCAD y, por la tarde, a Revit 2026. Del plugin de empresa en `No_Publicar\Revit_2026` solo se mira cómo se instala. No se copia su código.

Por la tarde, Visual Studio Code abre TandemIAHelp: un vídeo de una función, una marca en el código y una narración. El avatar y la voz quedan para después. El primer caso es dibujar muro en planta.

Documentación: `Docs/Proyectos/Plugins-CAD/HANDOVER-2026-09-Plugins-Tandem-CAD.md` (pedida el 28, de la semana del 22 al 28) e `IA/TandemIAHelp/README.md`.

28 de septiembre — Conexión del plugin

Cursor.

- Si la sesión no está abierta, sale el login de Desing. Con el equipo registrado, entra solo. Si no, pide usuario y, al acertar, registra el equipo.
- Mensaje «Comprobando autorización en TDesing», reloj, y el logo TDesing (no AT). Después, el logo de la empresa en las paletas.
- El mismo cargador se pide para la primera entrada a la intranet.
- Comparación de esquema entre la base local y la de producción (`Scripts/Compare-SqlSchema.ps1`).
- Publicación a producción y el 404 de `ma-stl-atk60-formwork.js`, resuelto metiendo el archivo en el proyecto.
- Fallo del token antifalsificación al entrar desde el plugin.
- Botón de inicio que abre el menú general (obra, proyecto, diseño).
- Correo con SendGrid: el envío no da error y el mensaje no llega. Se deja a la espera del proveedor.
- Se rompe el arranque por un `@keyframes` mal cerrado en la pantalla de carga. Se recupera el 29 por la mañana.

29 de septiembre — Bloquing

Cursor.

- Catálogo desde el maestro de artículos. La imagen de cada fila es `ImgIco`. El panel de prueba es el ATK-60 de 2,70 × 0,90.
- El botón de bloquing solo existe en el plugin.
- Visor STL con la misma orientación que Desing_2 (arriba = frente) y las herramientas de encuadre, color y corte.
- Cerrar, plegar y una caja pequeña para volver a abrirlo.
- Se documenta para que otro agente pueda seguir, incluida la doble conexión local / producción.
- Debate de inserción: bloques 3D y 3DRef en esta entrega. Alzado y planta quedan en el formulario, apagados. Sin referencias externas: el bloque se sustituye.
- Marcas de acople en el 3DRef. Opción de giro 0° o 90°.

Documentación: `HANDOVER-2026-09-29-Autocad-Bloquing.md`.

30 de septiembre — Inserción y biblioteca de paneles

Cursor.

- El panel sigue al ratón desde el primer momento. Escape cancela. Bloquing se pliega al insertar.
- Las marcas se iluminan al pasar cerca y, al hacer clic, enganchan. Si no se hace clic, el panel sigue libre.
- Los cuatro vértices enganchan. El panel nuevo hereda el giro del panel al que se une.
- Los tumbados dejan de caerse siempre al punto de abajo.
- Convertir una selección de bloques a 3D o 3DRef, con un aviso pequeño del color de la plantilla.
- A partir del manual NEVI y del maestro `27904209R.dwg` (punto de inserción inferior izquierdo) se generan el resto de paneles de referencia: marco, líneas y taladros del universal de 0,75.
- Conversión STL a DWG: queda llena de caras. Se acuerda partir de sólidos del DWG maestro, no de la malla.

Visual Studio Code, el mismo día: resumen de los bloques STL del visor (paneles, uniones, dywidag y puntales).

Documentación: `HANDOVER-2026-09-29-Autocad-Insercion-Bloques.md`.

Octubre

1 de octubre — Paneles 3D, 3DRef y huecos en el maestro

Cursor.

- Los universales 1,20 y 2,40 (`12104120`, `24104224`) salen del maestro `27104219`. Los taladros de esos tres los cierra el usuario.
- El resto de 3DRef, con perfil y círculos.
- En `Tsql_Master_Articles`, atributos para el DWG 3D, 3DRef y Xr, y el formulario de edición del artículo.
- El plugin inserta el bloque que haya en esa tabla: si se cambia el archivo, el cambio vale para todos.
- Error 11007 del EDMX al actualizar la entidad, resuelto volviendo a mapear la tabla.

2 de octubre — Biblioteca en el equipo y sesión

Cursor. Traer el DWG del servidor tarda unos 40 segundos. Se pasa a una copia local.

- Primera conexión: crea `%LocalAppData%\AtDesing\Content\Data\Block\` (`3D`, `3DRef`, …) y un JSON de catálogo. Insertar y convertir leen esa copia.
- Actualizar solo cuando el usuario lo pide, no mientras trabaja.
- Enlace de instalación desde la ficha de personal, por correo. Marca de desarrollador en el empleado, para seguir probando con `NETLOAD`.
- Comando de reseteo para los desarrolladores: `UnAtdesing`.
- La sesión vale para todos los dibujos de AutoCAD abiertos.
- Splash con el paso («copiando bloque i de N») y logo TDesing.
- El menú de obras no puede salir en blanco: ahí sí hay que hablar con el servidor.
- Paletas movibles, recordando el sitio. El aviso de convertir bloques, más bajo.
- Pie con calidad de wifi y de servidor (buena, aceptable o mala), en lenguaje de usuario.

- Se pide documentar el día. Sale `HANDOVER-2026-10-02-Autocad-Sesion-Bloquing-Autoload.md`.
- Por la tarde se iguala el encofrado automático del plugin con Desing. La lógica es una. Los paneles salen al revés y se corrige el sentido.

3 de octubre — Conexión, review y la US que se pidió

Cursor.

- Se apaga la instalación automática al cargar. `NETLOAD` no debe volver a copiar los bloques.
- Salvar muros como en Desing. Al cargar un diseño, se cierra el formulario y se hace zoom extensión.
- El encofrado automático inserta 3DRef, que va más rápido.
- El semáforo de servidor medía listados pesados y salía «mala» incluso en local. Se cambia la medida. En Desing_2 se pone el mismo test, sin origen ni catálogo.
- Se pide merge de `develo` y `master`, y una US nueva: **Encofrar manualmente**. La documentación del día dice que el texto quedó escrito y que el panel de Azure no la creó (el script respondió 401).
- Code review de arquitectura pensando en que el proyecto conecta todo el rato. Queda en `Docs/General/CODE-REVIEW-PREP-2026-10-03.md`.
- Handover: `HANDOVER-2026-10-03-Conexion-ATDESING-Encofrar-Manual.md`. Ahí el comando que instala la biblioteca pasa a llamarse `ATDESING`.

5 de octubre — Encofrado a mano y artículos por muro

Cursor. Fase siguiente: elegir un panel en bloquing, recorrerlo por el muro e insertarlo.

- El simétrico va a la cara paralela.
- En vista 2D no se ven los artículos. Al levantar el 3D vuelven.
- Se guardan al pulsar Salvar, con aviso y un aviso final de «diseño salvado».
- Un muro con artículos a mano no se encofra solo. En Desing_2, al abrir el diseño, se ven esos artículos en STL.
- Los tumbados a 90° salen desplazados y sin giro. Los simétricos salen girados 180°. Se pide el mismo criterio de sentido del muro que el encofrado automático.
- El panel tiene que buscar el hueco y no duplicar uno que ya está.

6 de octubre — Posición al insertar y al abrir

Cursor, chat largo, hasta dejar el inferior izquierdo bien y el inferior derecho apartado para no romperlo.

- Conexión local lenta, pantalla negra antes del login, y el ratón que no entra en el usuario y la contraseña.
- Inferior derecho: el panel se sale del muro o entra girado hacia dentro. El izquierdo se da por bueno. Se decide no seguir tocando el derecho ese día.
- En Desing_2, los paneles a 90° salen desplazados en elevación.
- Al reabrir, AutoCAD y Desing_2 no coinciden con lo dibujado. Se sospecha de la coordenada guardada.

A las 14:00, chat nuevo «Encofrado ATK-60 Manual»: lee lo anterior y se centra en que lo guardado vuelva al sitio. JSON de prueba en `C:\temp\Posicion.json` y `C:\temp\conexiones.json`. AutoCAD queda bien al reabrir. Desing_2 no.

Un agente aparte estudia solo el desplazamiento entre AutoCAD y Desing. Otro chat, tras un reinicio, recupera el mismo bug: en el visor, salvo los primeros paneles, el resto sale girado y los simétricos hacia dentro.

Documentación pedida al cerrar el día y escrita el 7: `HANDOVER-2026-10-06-Encofrar-Manual-Conexiones.md` y `HANDOVER-2026-10-07-Encofrar-Manual-Posicion-Visor.md`. Presentación prevista el jueves 8. Camino de demo: inferior izquierdo.

El mismo 6 por la tarde, Visual Studio Code empieza FreeCAD: menú Tandem 2026, y la duda de qué objeto usar (STL pesado, DWG de sólidos, luego STEP, SAT e IFC).

7 de octubre — ZWCAD, uniones y FreeCAD

Cursor. Por la mañana se registra el agente de proyecto **Encofrado ATK-60** (`.cursor/agents/encofrado-atk-60.md`) y se documenta lo que faltaba del visor.

AutoCAD pide licencia y no deja trabajar. Se pasa el plugin de estos días a ZWCAD 2026, con la misma biblioteca en el disco del usuario y el mismo bloquing. Los 3DRef se ven mal por la plantilla: en pulgadas se ven, en milímetros no salen las líneas con altura. Se crea `Desing2026.dwt` desde la plantilla de ZWCAD que sí se veía bien. El usuario lo deja en que el bloque abierto se ve bien y el insertado no, y que no es un giro.

Por la tarde, con `C:\temp\Piezas de unión.pdf`, se insertan uniones en Desing, después de los paneles.

- Grapa fija `10004220`. Sale girada y metida en el muro. Se deja el STL para mover el punto de inserción a mano.
- Rigidizador corto `1850162` y largo `1850163`. El corto, en la altura de 3 m, solo cuando se combinan 0,30 y 0,45.

Visual Studio Code, en paralelo: convierte los IFC de ATK-60 a `.FCStd` (ZWCAD es el CAD que exporta; AutoCAD y BricsCAD sin licencia). Prueba de muro 2D, levantar sólidos y encofrar. Se pide que el workbench abra los formularios MVC, como AutoCAD y ZWCAD, y que retire los menús antiguos al activar Tandem 2026.

8 de octubre — Grapa, placa, gancho y el corte del informe

Cursor, agente Encofrado ATK-60.

- Placas (tuercas) a la altura del rigidizador, sumando el ancho de la pieza universal. El desplazamiento de elevación se corrige hasta dejar los tirantes como en la primera implementación. El fallo que queda es la placa.
- Grapa regulable de remate de madera (`10000221`). Si va la regulable, no va la fija. El sentido vertical se acepta. El horizontal no engancha los paneles.
- En planta, gancho y placa se habían ido el doble. La placa se rehace cambiando el origen del STL. Ese día se llamó tirante al gancho `1850164`. El tirante de verdad se cierra en el apartado de más abajo.

- Al cierre, el usuario lo deja así: el rigidizador y la placa se meten en el panel, la grapa general va desplazada y el panel de 0,30 × 2,70 m también. La posición es general, no de una sola pieza.
- Se pide un agente nuevo solo para la posición, con documentación. Queda `.cursor/agents/atk60-posicion-uniones.md` y `HANDOVER-2026-10-08-ATK60-Posicion-Uniones.md`. Diseño de referencia: 10002.

Visual Studio Code, por la mañana, sigue FreeCAD hasta acercarlo a ZWCAD (formularios MVC). Por la tarde se deja para después. El resumen de agentes de septiembre y octubre está en `Docs/Proyectos/Plugins-CAD/RESUMEN-2026-09-10-Trabajo-Agentes.md`.

Inserción de tirantes en Desing

Cerrado el 9 de octubre de 2026. **2 h 40 min** (de 9:14 a 11:52), en Cursor.

El 7 y el 8 se llamó tirante al gancho `1850164`. No lo es: ese gancho sigue sin entrar en el taladro y queda en el frente de uniones. El tirante es la placa en cada cara del panel y la barra Dywidag que las atraviesa. Diseño de referencia: 10002. El detalle está en `Docs/Proyectos/Plugins-CAD/HANDOVER-2026-10-09-ATK60-Tirantes.md`.

- Placa `10443020` en las dos caras, en el agujero del panel, no en la junta. El agujero está a 43,7 mm del canto. Se usa el de la izquierda de cada panel vertical y, en el último canto libre, también el de la derecha. Alturas: 550 mm desde pie y cabeza en 2,40 y 2,70; 350 mm en 1,20.
- Tumbado sobre un vertical: una fila junto a cada canto largo. Dos tumbados seguidos (por ejemplo 0,45 y encima 0,30): una sola fila, en la junta, puesta en el de encima. La placa de ala `1920894` y la tuerca `7238001` solo van en la fila baja del tumbado que arranca en el suelo.
- El punto de inserción de la placa es la coordenada del muro, con su rotación, más 120 mm hacia el exterior. El origen del STL es el punto rojo, en el centro de la cara cuadrada. Esa misma suma queda como regla para el resto de artículos.
- La barra `dywidag.stl` va en el mismo agujero. Su origen es el centro de la barra y cae en el centro del muro, para atravesar las dos placas. La longitud es el ancho del muro más 240 mm de los dos paneles, más 150 mm de rosca y 100 mm de holgura, al alza de 100 mm, entre 500 y 2500. El código es `230` y la longitud en centímetros (`230070` es la de 700 mm). Un muro de 200 mm lleva esa de 700 mm.
- No se copiaron los desplazamientos de planta del generador antiguo.

El apartado queda cerrado. Grapa, rigidizador, gancho y el panel de 0,30 × 2,70 m siguen con la posición abierta.

Horas de programación

Estas horas se habían apuntado en un informe trimestral. El nombre era un error: iban al quincenal. Quedan aquí. El relato largo del 9 de octubre en adelante, salvo los tirantes, está en el informe 02 (`2026-10-22_Informe-Quincenal.md`).

Clase	Horas
Programación	10 h 2 min
Manual	0 h

Total	10 h 2 min

- **9 oct — Tirantes.** 2 h 40 min (9:14–11:52). Es el apartado de arriba.
- **9 oct — Proyecto XR.** 1 h 2 min (16:40–17:34 y 17:57–18:05). Quest 3S, Pad 6, Play y Meta. Informe 02, apartado 1.
- **10 oct — Proyecto XR.** Empezó a las 8:16. Sin horas cerradas. Informe 02, apartado 1.
- **11 oct — Ménsulas de trabajo.** 1 h 17 min (9:22–10:39). Informe 02, apartado 2.
- **11 oct — Puntales.** Empezó a las 10:39. Sin horas cerradas. Informe 02, apartado 3.
- **12 oct — Altura de las esquinas.** 11 min (9:41–9:52). Informe 02, apartado 4.
- **12 oct — Editar muro.** 3 h 15 min (10:13–13:28). Informe 02, apartado 5.
- **12 oct — Salvar la configuración del muro.** 1 h 37 min (13:28–15:05). Informe 02, apartado 6.
- **12 oct — Crear oferta desde el panel de diseño.** Empezó a las 15:14. Sin horas cerradas. Informe 02, apartado 7.
- **12 oct — Conexión SQL al publicar.** Empezó a las 18:09. Sin horas cerradas. Informe 02, apartado 8.
- **13 oct — Adjuntar diseños al cliente.** Empezó a las 8:30. Sin horas cerradas. Informe 02, apartado 9.

No hay horas manuales.

Dónde está cada frente

Frente	Quién lo llevó	En qué quedó
Mapa y escaneo	Cursor, 5–6 ago	Edificio seleccionable, catastro de ejemplo e IFC de muestra. XR pasado a la rama de trabajo
Muro recto ATK-60	Visual Studio Code y Cursor, 8 sep	Modulaciones, remate penúltimo y cotas horizontales. La cota vertical quedó a medias
Guardar diseño	Cursor, 15 sep	Muros en base de datos, pregunta al salir y aviso de guardado
AutoCAD	Cursor, desde el 24 sep	Paletas, bloquing, biblioteca local, encofrado automático y paneles a mano. Demo por el inferior izquierdo
BricsCAD y Revit	Cursor, 24 sep	Misma base que AutoCAD ese día. No son el camino de la semana del 6 al 8
ZWCAD	Cursor, 7 oct	El plugin reciente, para poder presentar sin la licencia de AutoCAD
Desing_2, artículos a mano	Cursor, 5–7 oct	Se pintan. El reflejo y el giro al abrir no quedaron confirmados
Uniones y tirantes	Cursor, 7–9 oct	Tirantes cerrados el 9 oct (2 h 40 min): placas y barra Dywidag. Grapa, rigidizador, gancho y panel 0,30 × 2,70 siguen sin posición cerrada

FreeCAD	Visual Studio Code, 6–8 oct	Workbench, piezas `.FCStd` y paletas MVC a medias
Ayuda en vídeo	Visual Studio Code, 24 sep	Ficha y narración de dibujar muro en planta

Abierto al cierre (pasa al informe 02)

1. Posición de las uniones y del panel de 0,30 × 2,70 m. Una familia cada vez. El agente de posición ya está creado.

2. Gancho `1850164` dentro del taladro. No es el tirante. El giro del inicio del panel está aceptado. El del final puede pedir el simétrico.

3. Grapa regulable en horizontal. El tirante ya está en su agujero.

4. Inferior derecho del panel a mano, sin tocar el inferior izquierdo.

5. Confirmar en Desing_2 que los paneles a mano coinciden con AutoCAD al reabrir.

6. Crear en Azure la US «Encofrar manualmente». El 3 de octubre se pidió y el panel no la aceptó.

7. FreeCAD: que al activar Tandem 2026 salgan los formularios MVC y no los menús de prueba.

Siguientes cortes

Informe	Periodo	Review / corte	Siguiente informe
01, este	5 ago – 8 oct 2026	8 oct 2026	—
02	9 oct – 22 oct 2026	22 oct 2026	el 22 oct se abre el 03
03	22 oct – 4 nov 2026	4 nov 2026	`2026-11-04_Informe-Quincenal.md`

El trabajo del 9 de octubre en adelante va en `2026-10-22_Informe-Quincenal.md` (informe 02). No reescribir este 01.

Tiempo del agente y delante del ordenador

En este informe no hay reloj del agente. Agosto, septiembre y casi todo el periodo hasta el 8 de octubre no tienen tramo de quien estuvo delante: no se inventa. Lo único cerrado aquí es la tabla de arriba, **10 h 2 min**, y es tiempo delante del ordenador, no una cifra aparte del agente.

La suma del 9 al 21 de octubre, con los huecos que no tienen reloj, está al final del informe 02.

Del 9 de octubre al 22 de octubre

Informe quincenal 02 — Tandem 2026

Periodo: 9 de octubre – 22 de octubre de 2026

Review / corte: 22 de octubre de 2026

Siguiente informe: el **22 de octubre de 2026** se crea el 03, periodo **22 oct – 4 nov 2026**, review **4 nov**, fichero `2026-11-04_Informe-Quincenal.md`.

Norma: `Desing/Report/LEEME.md` (apartados quincenales).

Anterior: `2026-10-08_Informe-Quincenal.md` (01, cerrado).

Este fichero es el informe **abierto hasta el 21 oct 2026**. El **22 oct** se abre el 03 y aquí ya no se escribe. No hay informe trimestral aparte: las horas cerradas del 9 al 13 de octubre están en el informe 01. Las estimaciones de sesión de este fichero se quedan en cada apartado.

Apartados

1. Proyecto XR

- **Estado:** abierto (en pañales; se construye la base). Informe **02**, apartado **1** (no abrir otro).
- **Sesiones 9 oct:** 16:40–17:34 (54 min) + 17:57–18:05 (8 min). **1 h 2 min** (en el informe 01).
- **Sesión 10 oct:** inicio **8:16**. Sin cierre de reloj en este fichero.
- **21 oct (~19:11):** se recoge el producto futuro (voz, muro por orden, tiendas) y se deja escrito abajo y en `Docs/Proyectos/TandemXR/`.
- **Contexto:** cliente XR conectado a Desing — dispositivos, Enviar a XR, app Unity. El **cerebro es Desing**; Unity solo visualiza y, más adelante, manda órdenes. Docs: `Docs/Proyectos/TandemXR/`.
- **Hardware de primera fase:** gafas **Meta Quest 3S 128GB**; tablet **Xiaomi Pad 6 128GB**.
- **Modelo de uso (cliente):** la app se instala **una vez** (tienda); luego diseña en Desing → **Enviar a XR** → ve el diseño en obra sin depender del equipo en cada envío.
- **Distribución (no es un solo Market):**
- **Tablet (Pad 6):** Google Play Store.
- **Gafas (Quest 3S):** Meta Horizon Store (no Play Store).
- Prototipo: APK a mano; producto: tiendas.
- **Costes de tienda (orientativos, app gratuita; revisar al publicar):**

	Tienda	Coste fijo típico	Comisión
	Google Play	~**25 USD una vez** (~23 €) cuenta desarrollador	~15–30 % solo si se cobra la app o IAP
	Meta Horizon Store	Cuenta developer **gratis**	~**30 %** solo de ventas de pago / IAP

Si la app es **gratis**: Play ≈ 25 USD de alta; Meta ≈ 0 € de cuota.

- **Hecho hasta ahora:** API `TandemXrApi` (Manifest, ListDevices, SendToDevice, Pending, Ack); CRUD Dispositivos XR; botón Enviar a XR; tablas `TSql_XrDevice` / `TSql_XrPushJob`; esqueleto `TandemXR-Unity` (menú Setup escena). Pendiente: licencia Personal en Hub y primer Play/APK.
- **Base futura (orden de construcción — no saltar a voz antes de ver el diseño):**

	#	Entregable	Notas
	1	Abrir Unity + escena + Play con Desing	Licencia Hub; pairingCode
	2	Manifest completo (todas las piezas ATK-60)	Misma escena que el visor web
	3	APK tablet + APK Quest	Sideload; luego Play / Meta Store
	4	Marca / ancla en el suelo (AR / passthrough)	Ver el diseño en obra a escala real
	5	Interacción (agarrar, ocultar, recorrer)	XRI en Quest; touch en tablet
	6	API de **comandos** en Desing	Crear muro, etc., con las mismas reglas que el diseñador
	7	**Voz en Quest**	Ej.: «inserta un muro de 10 m, espesor 0,30 m, altura 3 m» → STT en gafas → Desing inserta → XR refresca. Unity no inventa el encofrado

Regla de producto: la voz (y cualquier gesto) solo dispara APIs de Desing; el resultado se vuelve a pintar en XR.

- **Siguiente técnico inmediato:** Hub → Licencias → Personal; Importar `TandemXR-Unity`; **TandemXR → Setup escena principal**; Play con Desing.

2. Ménsulas de trabajo

- **Estado:** cerrado. **11 de octubre de 2026, 9:22–10:39. 1 h 17 min** en el informe 01.
- **Qué quedó:** ménsulas `4120000042` en las dos caras, cada 2,40 m (a 600 y a 1 800), 300 mm bajo la coronación. Madera de protección una sola vez, en el primer muro y en la cara de inicio. El tubo vertical va en gris metal; el brazo sigue azul.
- **Pendiente de posición:** la ménsula no cae en el agujero que le toca. Queda en el fallo de posición de las piezas, no en este apartado.
- **Bug, 14 oct:** en el piso de la ménsula sobraba el tablón del extremo. Los tubos lo atravesaban. Se quita ese tablón; el piso queda en cuatro.
- **Código:** `WorkingBracket` en `Repository_Desing_2`.

3. Puntales

- **Estado:** cerrado. **16 de octubre de 2026, 11:19.** El reparto nuevo está en el apartado 17. No se inventa un tramo desde el 11 oct ni se vuelca al trimestral.
- **Sesión 11 oct:** inicio **10:39**. Quedó abierto hasta cerrar la distancia entre puntales.
- **Qué se hace:** puntales de aplome en las dos caras, a ras de suelo. El primer criterio fue 600 mm de cada extremo en un módulo de 2 m o más, y 300 mm entre 1,20 m y 2 m. Solo si el muro llega a 2 m de alto. Origen: cara del panel, rotación y 120 mm. Ese reparto por módulo queda sustituido por el del apartado 17.

- **Según la altura:** cuerpo y tubo interior hasta 4,95 m (`h060`…`h375` y su `_2`). De 2,26 m a 2,55 m se usa el de 2,40 m. Por encima de 1,20 m se añade la pieza de abajo (`h270Inf` o `h375Inf`). Desde 4,96 m el cuerpo es `Puntal_Tipo3`, `Tipo3-2` o `Tipo3-41`, sin tubo interior. El cuerpo va en gris y el tubo interior en gris claro.
- **Código:** `PushPullProp`.

4. Altura de las esquinas

- **Estado:** cerrado, solucionado. **12 de octubre de 2026, 9:41–9:52. 11 min** en el informe 01.
- **Qué quedó:** con «Aplicar altura a todos los muros» marcado, las esquinas se extruyen a esa misma altura. Sin el check, la esquina no cambia.

5. Editar muro

- **Estado:** cerrado. **12 de octubre de 2026, 10:13–13:28. 3 h 15 min** en el informe 01.
- **Qué quedó:** formulario «Modificar muro» con las pestañas Muro, Configurar Tapes y Configurar Puntales. En Muro: altura aparte, y otro check que copia ménsulas, rigidizadores, paneles y puntales a todos los muros y a las esquinas. Puntales con los cuatro checks. Sin paneles verticales, los módulos de 2,70, 2,40 y 1,20 van todos tumbados.
- **No se testeó bien.** Queda pendiente una pasada de verdad en el visor. La pestaña Tapes sigue sin hacer.
- **Código:** visor Desing_2 y catálogo de paneles ATK-60.

6. Salvar la configuración del muro

- **Estado:** cerrado. **12 de octubre de 2026, 13:28–15:05. 1 h 37 min** en el informe 01.
- **Qué quedó:** al reabrir el diseño, cada muro recupera ménsulas, rigidizadores, puntales (superiores e inferiores, las dos caras), paneles de 0,75 y paneles verticales. También longitud, espesor, altura y coordenadas.
- **Bases:** `db_a197cd_desingproducction` y `db_a197cd_desingdevelop`. En develop se creó `TSql_DesignWall`.
- **Prueba:** pendiente de testeo. Si algo no vuelve igual, se abre un bug.

7. Poder crear oferta desde el panel principal de diseño

- **Estado:** abierto. Sesión en curso desde el **12 de octubre de 2026, 15:14**.
- **Sesión 12 oct:** inicio **15:14**. Aún sin cierre. Si se cierran horas, se anotan en el quincenal.
- **Qué se hace:** poder crear una oferta desde el panel principal de diseño.
- **Hecho en el panel Diseños:** icono «+» en la cabecera para crear la oferta (obra, nombre, cliente, estado). Además, junto a cada número de oferta ya registrado, otro «+» crea el diseño dentro de esa oferta y solo pide el nombre. Diseños queda abajo, en tres de los cuatro huecos, con la columna Cliente, orden y buscador. El alta es el botón «Nuevo diseño» y el título indica la oferta. Arriba: obras, ofertas y clientes. Abrir un diseño usa el mismo ojo que el resto. Cada panel lleva paginación, selector de registros y exportación, como el resto de tablas, y la barra vertical en el listado. En Diseños, Ofertas muestra la fecha de creación. Título, pestañas, menú, buscador y alta van en una sola línea. Un botón amplía el panel a toda la pantalla y lo devuelve a su sitio. En Diseños la paginación queda fija bajo los registros, también con el panel ampliado, y el hueco entre la cabecera y la tabla es menor. En Ofertas hay una fila por oferta: número, descripción de la oferta, número de obra, descripción de la obra, número de diseños y un + para crear el diseño. En Clientes hay una fila por cliente con el número de diseños. En las dos,

un más abre los meses y años; otro más, sobre cada mes, abre los diseños. En Ofertas cada diseño muestra nombre, cliente, fecha y el ojo. En Clientes muestra nombre, oferta, fecha y el ojo. Esas columnas llevan encabezado y el ojo queda al final. Las filas van más separadas. El fondo del desglose se queda blanco al pasar el ratón, en Ofertas y en Clientes. El + de crear el diseño se ve en azul. Su título dice crear diseño en el cliente o en la oferta, con el nombre entre comillas. El ojo dice «Abrir Diseño». El menos los pliega. Los desplegables llevan líneas de árbol: de la fila a la fecha y de la fecha a cada diseño, en Ofertas y en Clientes. El cliente y el número de oferta van en negrita y en azul, en las dos pestañas. El título Diseños queda solo; las pestañas van junto al selector de registros, como carpetas pegadas a la línea del listado, en la misma fila que el selector y el buscador. La activa se lee en blanco sobre azul. Hay una tercera pestaña, Gráficos. Al pasar el ratón, el ojo y el más se marcan en color para que se vean sobre la fila iluminada. En el inicio, Diseños ocupa todo el ancho de abajo. La paginación es texto pequeño, sin recuadro. El menú de registros va en blanco con línea gris, y desaparece la línea azul bajo los títulos. Todo encabezado, también el del desglose de diseños, va en gris. El orden de los paneles del inicio es el último movimiento de la tabla de diseños, el más reciente primero. Al ampliar Diseños, el menú izquierdo no se mete en el formulario: el panel empieza después del menú y el icono para volver queda visible bajo la barra superior y la paginación cabe dentro de la ventana. Obras, ofertas y clientes del inicio muestran los cinco últimos registros que dio de alta el usuario que ha entrado, con el ojo al detalle y el enlace al listado completo, sin buscador, paginación ni menú. Esas filas van más bajas, sin márgenes de sobra, para que los cinco quepan en el panel, y el ojo sigue viéndose. El estilo y el comportamiento de estos paneles y de sus tablas quedan escritos como regla del proyecto: encabezado gris, paginación en texto, menú de registros en blanco con línea gris, cinco últimos del usuario que entra, árbol de diseños en fila y detalles al tamaño del 80 % sin recortar el lado derecho.

8. Conexión SQL al publicar

- **Estado:** abierto. Sesión en curso desde el **12 de octubre de 2026, 18:09**.
- **Qué pasa:** en `ccvallecano-002-site5` el sitio publicado seguía con `.\SQLEXPRESS`. Ese equipo no tiene esa instancia (error 26).
- **Qué queda:** al publicar en Release, `Web.Release.config` cambia las dos cadenas a `SQL5113.site4now.net` y el catálogo de producción. En local sigue SQL Express. Hay que volver a publicar para que el servidor lo coja.
- **Editar empresa:** faltaban en el proyecto las vistas de delegaciones (`_CompanyBranchesDtCard` y las tres que van con ella). Sin eso, al publicar no se copian y Editar empresa falla. Hay que volver a publicar.
- **Otras páginas que tampoco se copiaban:** obra (`Details`), estados de oferta, detalle de idioma, acceso del plugin CAD y el layout de ZWCAD. Ya están en el proyecto. Las clases viejas de esquina ATK-60 que no están en el proyecto no se compilan y no rompen la publicación.
- **Google Maps al publicar:** `Web.GoogleMaps.config` no se sube porque Visual Studio excluye los `Web.*.config`. La clave pasa a `GoogleMaps.local.config`, que sí se publica y sigue fuera de Git. Hay que volver a publicar.

9. Adjuntar diseños al cliente

- **Estado:** abierto. Sesión en curso desde el **13 de octubre de 2026, 8:30**.
- **Qué se hace:** poder adjuntar diseños a un cliente. Los formularios van después.
- **Base:** tabla `TSql_DesgloseOfertaCliente`. El diseño sigue naciendo en su oferta. Cada línea guarda cliente, oferta y diseño; la misma terna no se repite. Sustituye a `TSql_ClientDesign`,

que estaba vacía y se eliminó. Hecho en el SQL local de producción y en SQL5113 (tres claves foráneas). En develop local la tabla está, pero no hay clientes, ofertas ni diseños, así que las claves foráneas no se crearon.

- **Formularios:** el panel Diseños tiene dos pestañas. Ofertas es una fila por oferta: número, descripción de la oferta, número de obra, descripción de la obra, número de diseños y un + para crear el diseño. Un más abre el mes y el año; otro más abre los diseños, con nombre, cliente, fecha y el ojo. El + de la cabecera pasa a ser el botón «Nuevo diseño» y pide la oferta y el nombre. Clientes es una fila por cliente con el número de diseños. Un más abre el mes y el año; otro más abre los diseños de ese mes. El + azul de la fila pide el nombre y adjunta el diseño nuevo solo a ese cliente, sin pedir la oferta. El botón de arriba pide el cliente y el nombre. En obras y en el detalle de oferta las pestañas quedan como carpetas, igual que en el panel de diseños. El detalle de cliente pasa al mismo esquema: datos a la izquierda y, a la derecha, carpetas de documentos, obras, ofertas y diseños. Esos detalles, con el navegador al 100 %, quedan al tamaño que antes salía al 80 %. En la oferta, la carpeta Diseños es una tabla con el nombre, el usuario que lo creó, la fecha, el ojo para abrirlo y el borrado. En el listado de clientes el ojo abre el detalle, con documentos, obras, ofertas y diseños. En la pestaña Ofertas de la obra, el más de cada oferta abre el mismo árbol del panel: mes y año, y debajo cada diseño en su fila, con nombre, cliente, fecha y el ojo. Al abrir el año el fondo queda en blanco, como en el panel.

10. Inicio de sesión

- **Hecho:** si el correo no está registrado, o la contraseña no es correcta, el login lo dice en la pantalla. Ya no sale el error de servidor. «Olvidé mi contraseña» envía un correo con el enlace para cambiarla. Si el correo no existe, o el envío falla, también lo dice en la pantalla. Tras enviar el correo se vuelve al login y un aviso dice que el correo ha sido enviado; no se entra en la página principal. En el formulario de cambio el correo se muestra como texto. El ojo para ver la contraseña está en los formularios de contraseña. Al cambiarla se vuelve al login con un aviso, sin entrar en la aplicación. El logo del login sale de la cookie de plantilla. Si esa cookie es la plantilla por defecto, o no hay cookie, el logo es solo la mano (`Logo.ico`); el nombre va al lado, no dentro de la imagen. El logo de la otra marca solo sale cuando la cookie es otra plantilla.
- **15 oct, 18:09–18:14 (5 min) y 16 oct, 7:32–7:48 (16 min):** en el sitio publicado el login fallaba por una llave de más en la página. El logo de la plantilla por defecto queda solo la mano, sin el nombre dentro de la imagen. En el menú, Últimos diseños vuelve a listarse.
- **16 oct:** la plantilla por defecto usa los logos con fondo transparente. El logo con el nombre es `t-desingc.png`. La mano y el favicon son `tDesing.png`. Otra plantilla sigue con su propio logo.
- **16 oct, 9:54–10:53 (59 min):** logos transparentes en la plantilla por defecto y el del login más grande. Publicado. No va al trimestral.

11. Foto del diseño

- **Estado:** cerrado. **14 de octubre de 2026.** Sin horas en el trimestral.
- **Qué se hace:** desde el visor, bajar una foto del diseño tal como se ve, sin menús.
- **Hecho:** en la barra de arriba, junto a los iconos de entorno, hay una cámara. Guarda un PNG del lienzo completo, con el nombre del diseño. No entran la barra, el menú lateral ni las herramientas. El visor antiguo ya tenía esa cámara, pero esperaba un segundo, el fichero se llamaba «Hola.png» y a veces salía en blanco. Ahora la foto se toma en el mismo instante, con el cielo y la luz que haya en pantalla.

- **Al salvar y al imprimir:** la misma foto se escribe en el servidor, en `Content/images/desing`, dentro de una carpeta con el año y el mes (`2026-10`), y el fichero es el nombre del diseño. Si ya existe, se sustituye. En la tabla de diseños queda la ruta en `AttPhoto`. La columna de la miniatura STL no se toca. Al terminar, un aviso dice qué se hizo: muros y foto guardados, o imagen descargada y foto guardada. Si la foto no se puede guardar, el aviso sale en rojo. En el menú lateral, junto a Ayuda, el apartado Últimos diseños muestra la foto a 150×108, el número de oferta, el texto «Doble click para abrir» y el nombre. Un clic pasa al diseño anterior por fecha de creación. El doble clic abre el que se ve y sale el aviso «Abriendo diseño» con el reloj. Con el menú plegado la foto queda dentro del carril, sin el título, para no tapar el botón de plegar. Cómo seguir está en `Desing/IA/docs/agente-foto-diseno-y-menu.md`. En el servidor de publicación faltaba la columna `AttPhoto`, y por eso el apartado no salía. Ya está creada. El apartado lista los diseños de quien ha entrado. Aún no hay foto guardada de esos diseños: se ve el nombre, y la imagen cuando se guarda el diseño desde el visor.

12. Color del estado en las ofertas

- **Estado:** cerrado. **14 de octubre de 2026, 11:39–11:44.** Estimación de sesión: **5 min**.
- **Qué se hace:** el número de oferta lleva de fondo el color de su estado. En la ficha de la oferta ya estaba. Hay que verlo en los demás sitios donde sale la oferta, sobre todo en los paneles del inicio.
- **Hecho:** en el inicio, el número de las ofertas de arriba, el de la pestaña Ofertas y el del árbol de Clientes salen con el color del estado. También en los documentos de la obra, de la oferta y del cliente. El texto del número se lee en claro u oscuro según el fondo.

13. Pestaña Diseño en el panel de inicio

- **Estado:** cerrado. **14 de octubre de 2026, 11:52–12:30.** Estimación de sesión: **38 min**.
- **Qué se hace:** en el panel Diseños, una pestaña con todos los diseños, en dos vistas.
- **Hecho:** la pestaña se llama Diseños y va detrás de Ofertas. Al abrirla el panel se amplía. Datos es la tabla, con la foto a 100 de ancho en la primera columna, búsqueda, paginación y menú de registros. Imágenes son fichas con la foto, la oferta, el cliente, la obra, quién lo creó y el último cambio. Los enunciados van al 70 %, en gris claro y sin negrita. El nombre de quien lo creó va al 70 % e inclinado. No sale la fecha de creación. En la ficha se abre, se cambia el nombre y se borra. Esa vista lleva buscador, número de registros y paginación, sin menú de exportar.

14. Recuento de piezas

- **Estado:** en curso. Desde el **14 de octubre de 2026, 12:37.** No cerrado.
- **Sesiones (estimación de reloj, con el testeo; no van al trimestral mientras siga abierto):**
- **15 oct:** 8:58–13:29 (**4 h 31 min**) y, tras la pausa, 15:48–16:28 (**40 min**). **5 h 11 min.**
- **15 oct, al dejar el día:** 17:59–18:09 (**10 min**). Publicación con fecha, hora de Madrid y versión v2.00.
- **16 oct:** 7:48–8:23 (**35 min**) encofrado en el sitio y el panel que faltaba; 8:40–8:57 (**17 min**) muro especial sin artículos; 8:57–9:05 (**8 min**) separación de las dos barras.
- **16 oct, 11:19:** se retoma el recuento, al cerrar la distancia entre puntales. Sigue abierto.
- **Qué se hace:** el recuento de piezas del diseño, leyendo el maestro de artículos. En el visor antiguo era muy lento. Primero se estudia cómo estaba hecho, sin tocarlo.
- **Muro especial sin paneles:** si el muro está marcado como especial y ya no tiene ningún artículo, deja de ser especial. Se mira al generar el muro 3D y también al encofrar. Un muro

especial vacío no se queda fuera del encofrado. El muro 1 del diseño 1 (oferta 1) estaba especial por un panel de CAD que no está en el muro, y Encofrar se saltaba el tramo entero. Esa marca se quitó en producción.

- **En marcha:** el icono de la lista solo se ve cuando el diseño ya está encofrado y abre el formulario con lo que hay en pantalla. El icono de guardar del diseño escribe los muros y la foto, sin el recuento. El recuento se guarda con el icono de la cabecera: escribe el recuento nuevo y el diseño con la foto, y el aviso desaparece al terminar. No reescribe las piezas viejas en ese momento. El listado solo cuenta el último lote. A las 02:00, una vez al día, la lanza el primer usuario que entra: ve «Un momento. Mantenimiento» y los segundos previstos, y se quitan las piezas que ya no son ese lote. El primer botón busca ese tipo en la escena: los paneles quedan al 70 % y el resto al 50 %, y el botón se pone azul; al pulsarlo otra vez vuelve al 100 %. El segundo botón oculta o muestra ese mismo tipo. El tercero deja ese artículo al 100 % y atenúa el resto, después de reiniciar. El cuarto hace lo mismo con la visibilidad: oculta el resto y, si se pulsa otra vez, lo vuelve a mostrar. Junto a exportar y guardar hay un botón que devuelve todas las piezas a visibles y al 100 %. La ménsula y el quitamiedos van en azul, igual que el brazo. Se puede hacer en tantas filas como se quiera. La pestaña Artículos queda alineada con la palabra Código. Los iconos de exportar y de cada fila se ven y se iluminan al pasar. La cabecera va en azul. El hueco de los totales queda a la mitad. Cambiar de modo no vuelve a generar el muro si el diseño no ha cambiado, ni guarda las piezas. El quinto botón abre el STL de ese artículo, con el color del maestro, en el mismo visor Three de Artículos maestros y del plugin, sin tocar el encofrado. El botón de guardar del menú superior no escribe el recuento: solo los muros, las piezas especiales y la foto. La foto se reduce para no quedarse minutos comprimiéndola. En el recuento se ve el quinto botón, hay un poco de blanco entre la lista y el marco, margen en los iconos de la cabecera y las pestañas van 25 px a la derecha. Ese botón abre a la derecha el mismo visor de artículo del plugin, con zoom, encuadre, fondo, recorte, ejes, cubo y cámaras, y el color del maestro. Si el maestro no tiene color, la ménsula sale en el azul del encofrado, no en negro. El visor del artículo queda del tamaño del plugin, y el panel usa el amarillo y el negro del plugin, con la misma luz. Se puede mover y redimensionar sin perder la proporción, y la posición y el tamaño quedan en una cookie. Junto al cierre hay un botón que lo pone a toda la pantalla y, al pulsarlo otra vez, lo devuelve a esa posición. Los quitamiedos van en madera, como el suelo. El azul de la ménsula es un poco más oscuro. La escena deja la curva fílmica para que los colores se vean tan vivos como en el visor del artículo. Generar el muro 3D quita el encofrado. Tras encofrar, el botón Encofrar queda activo y el de generar muro 3D no. El guardado del diseño termina en cuanto el servidor responde: la foto va después y no deja el aviso de «Guardando diseño». Los rigidizadores verticales se pintan otra vez. Publicado v2.00: la publicación muestra la fecha, la hora de Madrid y la versión. En el sitio publicado, Encofrar calculaba el muro y luego fallaba al escribir un fichero de depuración, así que el muro se quedaba en 3D. Ese fichero ya no corta el encofrado. En un muro de 11,05 m con paneles verticales apagados, el tramo final es de 2,40 m y su panel no estaba publicado: en Develop se veía y en el sitio no. Ya va con el resto de paneles que faltaban. Un muro sin paneles puestos a mano no se queda fuera del encofrado: el muro 1 del diseño 1 estaba marcado como especial por un panel de CAD que no está en el muro, y Encofrar se saltaba el tramo entero. Al generar el muro 3D, si un muro especial ya no tiene ningún artículo, deja de ser especial. Las dos barras de arriba quedan separadas por el ancho de dos iconos; si la pantalla no da, la de herramientas baja a la línea siguiente.

15. Tirantes en paneles tumbados

- **Estado:** en curso. Desde el **15 de octubre de 2026, 16:28.** No cerrado.

- **Sesión 15 oct:** 16:28–17:59. Estimación **1 h 31 min**. A las 17:59 se pasó a publicar. No va al trimestral mientras siga abierto.
- **Qué se hace:** con paneles tumbados, en todos los casos hay que insertar tirantes en la parte superior.
- **En marcha:** el tirante del panel tumbado queda en la parte superior de la franja, en las esquinas altas del marco, a los dos lados. No a media altura ni abajo.

16. Muros colineales en un solo tramo

- **Estado:** en curso. Desde el **16 de octubre de 2026, 8:23.** No cerrado.
- **Sesión 16 oct:** 8:23–8:40. Estimación **17 min**. A las 8:40 se pasó al muro que no encofraba. No va al trimestral mientras siga abierto.
- **Qué se hace:** al terminar de dibujar un tramo, si sigue en la misma recta y toca al anterior, queda un solo muro. Si el diseño ya los trae partidos, al generar el muro 3D o al encofrar se unen y se guardan los muros, sin la foto.
- **En marcha:** en el diseño de producción (oferta 2, diseño 2) los muros 17 y 20 están a continuación, en la misma recta. El 20 repite el tramo del 1. La esquina con el muro 4 no se une.

17. Distancia entre puntales

- **Estado:** cerrado. **16 de octubre de 2026, 11:19.** Se pasa al recuento. No va al trimestral.
- **Sesión 16 oct:** 9:16–9:54 (**38 min**) y, tras los logos, 10:53–11:19 (**26 min**). **1 h 4 min.**
- **Qué se hace:** en Configuración, el primer campo es la distancia entre puntales. Por defecto 2,40 m. Se puede cambiar en cada diseño.
- **Dónde se lee:** columna `NumberPropSpacingMm` en `dbo.TSql_Design_V2`. Si está vacía, vale 2,40 m. Quedó en la producción local y en la de SQL5113. En develop no existe `TSql_Design_V2`.
- **Al encofrar:** 2,40 m es el máximo. Los puntales se reparten a lo largo del muro sin rebasarlo, en el alojamiento del panel (guía NEVI: cabezal a 50 mm de la cara exterior de la costilla). Si el muro no da para 2,40, el paso baja (2,30, 2,10, …) hasta caer en un alojamiento.
- **Al cambiar el valor:** si el muro ya está encofrado, se borra el encofrado y se vuelve a encofrar con la distancia nueva.
- **Reparto:** el paso cabe en el muro sin pasar del máximo. La mitad de ese paso queda del inicio al primer puntal, y la misma mitad del último al final. Cada puntal cae en el alojamiento del panel más cercano.

18. Insertar trabajador

- **Estado:** cerrado de momento. **18 de octubre de 2026, 16:18.** Se pasa a la posición. No va al trimestral.
- **Sesión 18 oct:** 12:22–16:18. Estimación **3 h 56 min**.
- **Qué se hace:** insertar el trabajador del OBJ en el diseño, con los colores del diseño antiguo, y guardarlo en la base de datos.
- **Qué quedó:** el botón lo deja seguir al ratón; el doble clic lo deja y sale el reloj hasta que queda guardado; se pueden poner varios; el doble clic sobre él lo quita. Solo se ve en el modo de encofrado. En el suelo queda a ras y mide 1,75 m de alto. Sobre los tablones solo se estrecha el ancho para caber en la plataforma; la altura no se toca, así queda por encima del quitamiedos

de 1,50 m. Mira al muro. Los colores siguen la foto. Al guardar se escribe también `NumberScale` (solo el ancho).

- **Al borrar el muro (19 oct):** el trabajador de ese muro se borra con él. Sobre los tablones es el de esa plataforma. En el suelo es el del muro más cercano, hasta 40 m. Un trabajador de otro muro se queda. Deshacer devuelve el muro y el trabajador. Entra en la base al pulsar Guardar.

19. Posición de las plataformas y de los puntales

- **Estado:** cerrado de momento. **18 de octubre de 2026, 17:41.** Queda para testear. Se pasa a los pilares. No va al trimestral.
- **Sesión 18 oct:** 16:18–17:41. Estimación **1 h 23 min**.
- **Qué se hace:** dejar la plataforma de trabajo y el puntal en el agujero que les toca, con el panel en vertical y con el panel tumbado. Se parte de la guía de usuario NEVI.
- **Plataforma (NEVI 2.12 y 5.4).** Hay dos montajes, según la costilla:
- **Costillas horizontales** (panel en vertical): el vástago entra en los agujeros de las costillas tubulares más próximos al perfil exterior. El tope se apoya en las costillas de abajo.
- **Costillas verticales** (panel tumbado: esas costillas quedan en vertical): siempre de lado, en los agujeros más próximos al perfil exterior. El amarre es con pasador y tuerca hexagonal 15, o con el gancho rigidizador y la tuerca 15 por el agujero lateral.
- Separación máxima entre ménsulas: **2 m**.
- **Puntal (NEVI 2.9, cabezal puntal).** Va en los agujeros de las costillas más alejados del perfil exterior, a **50 mm** de la cara exterior de la costilla. El cabezal tensor y el de la barandilla van en los más próximos, a **40 mm**. El montaje es el mismo en los dos: pasador por la costilla y por el tubo del cabezal, y tuerca hexagonal 15. Sirve con el cabezal en vertical y en horizontal.
- **En el visor ahora:** la ménsula se pone a 300 mm bajo la coronación, a 600 y a 1 800 del tramo, sin caer en el agujero de la costilla. El puntal se reparte a lo largo del muro y se acerca a 50 mm del canto del panel, sin distinguir si la costilla está horizontal o vertical.

20. Pilares

- **Estado:** cerrado. **19 de octubre de 2026.** Se pasa a otra cosa. No va al trimestral.
- **Cierre:** abierto el 18 oct a las 17:41. Se cierra el 19 oct al publicar. No se suma la noche como horas de trabajo.
- **Qué se hace:** llevar los pilares al visor nuevo, con los tamaños de la guía NEVI y con lo que ya hacía el Desing antiguo.
- **Tamaños (NEVI 3.8 y prestaciones).** El pilar sale de cuatro paneles universales de 0,75 m, unidos con gancho de cierre y tuerca placa campana. La costilla en U tiene 14 orificios cada 5 cm. El gancho entra por los orificios laterales. Cuadrado, de **10×10 cm** (orificios 12 y 3) a **65×65 cm** (orificios 1 y 14), de 5 en 5 cm. El ancho máximo que declara la guía es **65 cm**. Si el gancho va por fuera del perfil, en vez de por el orificio lateral, el pilar queda 10 cm más pequeño. Costillas con orificio: el de 2,70 m lleva 3, el de 2,40 m lleva 2 y el de 1,20 m lleva 2. El rectangular combina orificios distintos. El embebido en muro o en esquina es otro caso (apartado 3.6).
- **En el Desing antiguo:** longitud y espesor de **0,10 a 0,55 m**. El formulario corta por encima de 0,55 m; no llega al 0,65 de la guía. El mínimo de 0,10 coincide con el 10×10. La altura no tiene tope. Apila módulos de 2,70 m; el resto, si cabe en 1,20, va en 1,20, y si cabe en 2,40 y ese panel existe, va en 2,40. El check de panel de 0,75 regulable va fijo. Cuatro caras, panel `27104219` en el de 2,70.

- **Puntales en el Desing antiguo:** dos, en dos caras contiguas, y solo si el pilar mide al menos **2,00 m**. Por encima de 1,20 m añade también el inferior, así que desde 2,00 m van el de arriba y el de abajo. Uno queda 16 cm antes del origen, girado a 270°. El otro queda en el origen en X y 47 cm atrás en Y, girado a 180°. No pone el segundo puntal a lo largo de la misma cara. El formulario guarda los checks, pero el generador los inserta siempre. La guía, en el capítulo del pilar, no da otra estación: el amarre del pilar es el gancho en el orificio de la tabla.
- **En el visor:** el botón de insertar pilares queda activo. En línea y en muro el pilar es un cuadrado de **0,30 × 0,30 m**. Doble clic en vacío, con la herramienta activa, lo deja. El doble clic sobre el pilar no lo borra. Ni el pilar ni el trabajador se escriben en la base al insertarlos: entran cuando se pulsa Guardar.
- **Modificar pilar:** los campos del formulario antiguo (grupo, longitud, espesor, altura, X, Y, paneles 0,75, puntales superiores e inferiores, rigidizadores). El estilo es el del formulario del muro. Se abre con el botón derecho al posar el ratón encima. Eliminar pilar y Aceptar. No guarda hasta Guardar.
- **Encofrado:** los pilares no sustituyen a los muros. El pilar no usa el panel GLB del muro: ese pose lo dejaba desplazado y sin gancho. Lleva el panel regulable del Desing antiguo, marco y fenólico (`27104219` a 2,70 m, `24104224` a 2,40 m, `12104120` a 1,20 m). En cada esquina, gancho de cierre `1920811` y tuerca placa campana `10443020`, a las alturas del generador antiguo.
- **Dimensionar:** al seleccionarlo siguen saliendo las dos cotas de longitud y espesor. El cuadrado crece desde el centro. La altura y los checks se cambian en el mismo formulario del muro.
- **Al pasar a 3D:** si el pilar todavía no tiene altura, toma **2,70 m**. Si ya se escribió en el formulario, se conserva. En muro 2D sigue siendo el cuadrado en planta.
- **Al encofrar:** cuatro paneles universales de 0,75 m. El sobrante del panel cuelga del lado del orificio 1 y el hormigón ocupa el tramo de la medida. Dos puntales en caras contiguas si la altura llega a **2,00 m**. Por debajo de 2 m no pone puntales.
- **Puntales:** NEVI 2.9. El cabezal puntal va en el agujero de la costilla más alejado del perfil exterior, a 50 mm de la cara exterior de la costilla. En el panel de 2,70 m ese agujero superior está a 428 mm del origen del panel y a 2 368 mm de altura. El pasador del puntal entra ahí. El cabezal tensor usa el agujero más próximo, a 40 mm. El punto exacto del pasador queda para retomarlo.
- **Muro 3D solo con pilares:** el generador saltaba los pilares y, si no había muros, avisaba «No hay líneas fuente para generar el modelo». Con pilares y sin muros entra en 3D y levanta los pilares.
- **Puntal según el encofrado:** la pieza no sale de la altura del hormigón. Sale de la suma de los paneles. A 4,00 m van 2,70 y 2,40, y el puntal es el de 5,10 m. Igual en el resto de alturas.

21. Tapes

- **Estado:** cerrado. **20 de octubre de 2026, 10:03.** Se pasa a otra cosa. No va al trimestral.
- **Cierre:** abierto el 19 oct a las 13:10. El 19 oct, 13:10–17:06 (3 h 56 min). El 20 oct, 8:47–10:03 (1 h 16 min). Estimación **5 h 12 min**. No se suma la noche.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`.
- **Qué se hace:** el formulario del botón derecho sobre el muro. Tres pestañas: Muro, Configurar Tapes y Configurar Puntales. En Tapes, según el espesor, salen unas soluciones u otras. Hay una marcada por defecto y el usuario elige.
- **Dónde está ahora:** el formulario antiguo, `Desing/Views/DesignTools/Form/_Form_DesignEdit.cshtml`. Las figuras están en

Content/DesignTools/MenuIcon/ (TapeS1.png a TapeS13.png, y Solucion_2.png). Quién abre cada bloque está en ChangeSolape0Final (Design_3d_Action_EditForm.js). Al crear el muro, la solución por defecto se escribe en Design_3d_InsertWall.js. En el visor nuevo la misma pestaña dice «Pendiente.»

- **Láminas del 19 oct.** Siete bloques. Con solape, el remate no pasa de 0,45. Sin solape, no pasa de 0,20. Por debajo de 0,30 el tope es 0,29.
- **Con solape** (DivTape_End_01): TapeS1 y TapeS2.
- **Menor de 0,30** (DivTape_End_02): TapeS3.
- **Mayor de 0,30 y exacto** (DivTape_End_03): TapeS4 y TapeS5.
- **Mayor de 0,30, no exacto, múltiplo de 0,050 y menor de 0,60** (DivTape_End_04): TapeS6 y TapeS7.
- **Mayor de 0,30, no exacto, no múltiplo de 0,050 y menor de 0,60** (DivTape_End_05): TapeS8 y Solucion_2.png.
- **Mayor de 0,60, no exacto y múltiplo de 0,050** (DivTape_End_06): TapeS9, TapeS10 y TapeS11. En 0,65 mirar si hace falta meter el panel de 0,30.
- **Mayor de 0,60, no exacto y no múltiplo de 0,050** (DivTape_End_07): TapeS12 y TapeS13.
- **Formulario (19 oct, a partir de las 13:10):** la pestaña Configurar Tapes del botón derecho tiene tape inicial y tape final en la misma fila. La frase del espesor sale una sola vez. El de la derecha va en simetría. Abajo: Solape inicial y Solape final. El sentido sale del primer punto al segundo, sea 0°, 90° o 33,5°. El Desing antiguo solo cerraba un extremo y siempre a 0°; de ahí se toman las piezas, no la orientación. Aceptar guarda el inicio en _Tape_1 y el final en _Tape_2.
- **Sigue fuera de este formulario:** el panel de 0,30 en 0,65, el panel que no entra por encima de 0,75, y centrar las costillas cambiando las uniones. El remate con solape no pasa de 0,45, y sin solape no pasa de 0,20.
- **Espesor exacto (19 oct).** El bloque de TapeS4 y TapeS5 solo abre en **0,30, 0,45, 0,60 y 0,90**. El 0,75 ya no entra. Al encofrar, esos cuatro espesores cierran el inicio y el final, en el sentido real del muro. Sin solape, panel del mismo ancho (TapeS4) o la solución 2 (TapeS5). Con solape, tablón (TapeS1 o TapeS2). Un extremo unido a otro muro no se cierra. La solución 1 lleva el panel del espesor, angular en las dos esquinas y grapa fija. La solución 2 sigue el Desing antiguo: panel regulable de 0,75 (en 0,60 y 0,90 junto a un 0,30), gancho de cierre 1920811 y tuerca 10443020. En 0,30 el gancho va en las dos caras. De 0,45 en adelante el angular queda en una cara y el gancho en la del sobrante.
- **Menos de 0,30 (TapeS3).** En el inicio y en el final, como FilerSEMeS01: relleno naranja de 22 mm (espesor + 240 mm) y un tablón marrón de 120 × 75 mm a cada lado. Las placas quedan en el medio del ancho del tablón (60 mm) y, hacia fuera del canto, 37,5 mm más media anchura (60 mm). La rotación no se toca. El fijador 1850164 no se dibuja en este cierre: salía como barra azul por fuera del tablón, y el dibujo del Desing antiguo es el naranja entre los dos tablones con la placa.

22. Medidas del muro en el formulario

- **Estado:** cerrado. **20 de octubre de 2026, 10:52.** Se pasa a otra cosa. No va al trimestral.
- **Sesión 20 oct:** 10:15–10:52. Estimación **37 min**.
- **Qué quedó:** en Modificar muro se cambian longitud, espesor y altura, en metros. Longitud y espesor usan maStlCommitWallAxisLengthMm y maStlCommitWallAxisThicknessMm, las mismas que la cota del modo líneas. La altura sigue por su camino.

23. Quitar el modelo de muro en planta

- **Estado:** cerrado. **20 de octubre de 2026, 11:33.** Se pasa a otra cosa. No va al trimestral.
- **Sesión 20 oct:** 10:52–11:33. Estimación **41 min**.
- **Qué quedó:** el botón de muro en planta ya no está. Ese modo no se abre. Se quitó el código que dibujaba ese modelo. Siguen la polilínea, la herramienta de dibujar el muro y generar muro 3D.

24. Tape con solape

- **Estado:** cerrado. **20 de octubre de 2026, 15:54.** El TapeS1 queda aceptado. No va al trimestral.
- **Sesión 20 oct:** 11:33–15:54. Estimación **4 h 21 min**.
- **Qué quedó:** con solape, el extremo libre suplementa 0,30 m de panel y pinta el TapeS1. El fenólico naranja de 22 mm va pegado al canto. Los tablones marrones de 75 mm salen de la cara exterior de ese fenólico. Un solo rigidizador `1850162`, horizontal y girado 90° en planta, con el centro en el eje del muro y en el taladro del panel. La placa `10443020` es la del TapeS3 y va en la cara exterior del rigidizador. El gancho de cierre `1920811` va en el centro de cada placa y 50 mm hacia el muro, en el perfil del panel. El fijador `1850164` no se pinta.
- **Pendiente:** el TapeS2 sigue siendo el tablón claro del canto. No se ha hecho.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`.

25. TapeS2

- **Estado:** cerrado. **21 de octubre de 2026, 10:37.** Queda aceptado. No va al trimestral.
- **Sesión 20 oct:** 16:03–17:08. Estimación **1 h 5 min**. El tirante del canto se acaba el 21 oct, de 10:02 a 10:37; ese rato está en el apartado 26, que es la misma sentada.
- **Qué quedó:** el TapeS2 deja de ser el tablón claro del canto. El fenólico de 22 mm es el del TapeS1. Donde el TapeS1 lleva tablones de 75 mm, el TapeS2 lleva fenólico de 22 mm. No lleva rigidizador. Los tirantes son los del fin del panel suplementario, como en el Desing antiguo (`FilerTapeS2`).
- **Corrección:** con TapeS2 no se pinta el tirante del extremo del panel anterior (los 100 mm de dentro del canto). Queda el del inicio del panel suplementario. Igual en el arranque si el TapeS2 está al inicio.
- **Grapas:** la junta con el panel de 0,30 m queda fuera del muro, así que no salía la grapa fija. Se pinta en ese canto, en las dos caras, en TapeS1 y en TapeS2.
- **Tirante del canto:** solo el TapeS2 lo lleva. En las demás soluciones el extremo lo cierran el angular, la unión o las grapas, y ese tirante del final del panel no se pinta.
- **Remate:** si un extremo, o los dos, es TapeS1 o TapeS2, no se pinta el remate de madera. Esos tapes lo sustituyen. Los paneles cierran y el panel de 0,30 m cubre el tramo que ocupaba el listón. El fenólico naranja sigue en el canto del hormigón.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`.

26. Módulos y rigidizadores

- **Estado:** cerrado. **21 de octubre de 2026, 10:37.** Queda aceptado. No va al trimestral.
- **Sesión:** 20 oct 17:08–17:18 y 21 oct 9:26–10:37. Estimación **1 h 21 min**. A las 18:17 del 20 oct se dijo «sigue»; el testeo es el de la mañana del 21.
- **Qué quedó:** en un módulo de 1,20, 2,40 o 2,70 van dos rigidizadores, a 300 mm de cada extremo. En un panel solo (0,30, 0,45, 0,60, 0,75 o 0,90) va uno, al centro. La modulación usa el

módulo más grande que quepa: 2,70, si no 2,40, si no 1,20, y después 0,90, 0,75, 0,60, 0,45 y 0,30. No se parte un 2,70 en paneles pequeños. Si el TapeS1 o el TapeS2 está en los dos extremos, los dos paneles de 0,30 m pasan a un solo módulo de 0,60 m. En un muro de 5,50 m eso queda en dos de 2,70 y uno de 0,60.

- **Solape en los dos extremos:** con TapeS1 o TapeS2 en los dos cantos, el sobrante no se deja en un solo lado. Se reparte por la mitad: la misma salida antes del inicio y después del final.
- **Placas en el final:** el solape del inicio con TapeS1 se deja como estaba. En el final, las dos placas giran 180° en el eje común, sin pasar de una vuelta: si el ángulo la pasa, el visor lo lee como grados y el giro se queda en 90°. El tirante del panel anterior, pegado al del suplemento, no se pinta. Tampoco el del canto exterior del panel de 0,30 m, el que queda junto al rigidizador.

27. TapeS7

- **Estado:** cerrado. **21 de octubre de 2026, 12:43.** Queda aceptado. No va al trimestral.
- **Sesión 21 oct:** 10:44–12:43. Estimación **1 h 59 min**.
- **Qué quedó:** espesor que no es múltiplo de 0,050, por ejemplo 0,44 m. Angular en las dos caras, el panel que quepa (en 0,44 un panel de 0,30) y el resto un taco de madera (0,14). Sin gancho, placa ni rigidizador. La grapa fija `10004220` va en las dos caras del muro y en el canto, uniendo el angular con el panel. El tablón con el angular lo cierra la grapa variable, 200 mm más arriba que las fijas. En el inicio y en el final, si el extremo está libre. El TapeS7 del formulario (solución 2 del múltiplo de 0,05) y el TapeS8 (0,44 y el resto que no es múltiplo) pintan este mismo cierre.
- **Formulario:** en 0,44 m se quitó la solución de abajo, que era la misma, y queda solo la solución 1. Al cambiar el espesor, las soluciones del inicio y del final se actualizan sin aceptar y volver a entrar.
- **Remate:** el de madera del muro sigue. Solo desaparece si hay solape en un extremo o en los dos.
- **Pendiente:** un testeo total de altura.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`.

28. TapeS11

- **Estado:** cerrado. **21 de octubre de 2026, 13:43.** Queda aceptado. No va al trimestral.
- **Sesión 21 oct:** 12:52–13:43. Estimación **51 min**.
- **Qué quedó:** espesor mayor de 0,60 m que no es múltiplo de 0,050, por ejemplo 0,67 m. Dos soluciones. La 1 es el TapeS7: panel de 0,60 y taco de 0,07 en el extremo. La 2 lleva el taco en el medio: angular, panel de 0,30, taco de 0,07, panel de 0,30 y angular. Grapas fijas como el TapeS7. La variable cierra el taco, 200 mm más arriba. Según el espesor pueden entrar paneles de 0,45, 0,60 u otras medidas, y el taco queda entre los dos lados.
- **Formulario:** la solución 1 guarda TapeS13 y pinta el TapeS7. La solución 2 guarda TapeS12 y pinta el taco en el medio. El panel de 0,60 se queda a su tamaño; el visor lo estiraba porque medía el canto de 120 mm como si fuera la altura.
- **Remate:** el de la longitud del muro sigue. Solo desaparece si hay solape.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`.

29. Tipología de tapes

- **Estado:** abierto. Sesión en curso desde el **21 de octubre de 2026, 16:31**. No va al trimestral.

- **Qué se hace:** tipos 1 a 7 para nombrar los tapes. Cada tipo dice cuándo se usa, según el espesor y si hay solape, con el dibujo del formulario. PDF para testear las notas de las ayudas.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/tapes-tipos.md` y `Desing/IA/docs/tapes-tipos.pdf`.
- **21 oct, 19:34:** se deja el día. Sigue abierto. No se cierra el reloj desde las 16:31.

30. Bloques de AutoCAD que faltan

- **Estado:** en pausa. **21 de octubre de 2026, 19:29–19:34.** Seguimos mañana.
- **Persona:** 19:29–19:34. **5 min**.
- **Cursor:** 19:29–19:34. Misma sentada. No se suma aparte.
- **Qué quedó:** lista de piezas que Desing 2 coloca y AutoCAD no tiene en bloque. `Desing/IA/docs/articulos-desing2-sin-bloque-autocad.md` y `.pdf`. Los bloques no están hechos.
- **Mañana:** el 22 oct este trabajo pasa al informe 03.

Heredado del informe 01 (sigue abierto)

1. Posición de las uniones, del panel de 0,30 × 2,70 m y de la ménsula (no cae en su agujero).

2. Gancho `1850164` dentro del taladro.

3. Grapa regulable en horizontal.

4. Inferior derecho del panel a mano.

5. Confirmar paneles a mano Desing_2 vs AutoCAD al reabrir.

6. US Azure «Encofrar manualmente».

7. FreeCAD: formularios MVC al activar Tandem 2026.

Dónde está cada frente (esta quincena)

Frente	Quién	En qué quedó
Proyecto XR	Cursor, 9–10 y 21 oct	Apartado **1**. Base futura (voz, suelo, APIs de comando) escrita el 21 oct. Esqueleto Unity; falta licencia Hub
Ménsulas de trabajo	Cursor, 11 oct	Apartado 2 cerrado. 9:22–10:39, 1 h 17 min. El agujero de la ménsula queda en el fallo de posición. Bug 14 oct: tablón de más en el extremo, quitado
Puntales	Cursor, 11–16 oct	Apartado 3 cerrado el 16 oct, 11:19. El reparto queda en el apartado 17
Altura de las esquinas	Cursor, 12 oct	Apartado 4 cerrado, solucionado. 9:41–9:52, 11 min. Con el check, las esquinas suben con los muros

Editar muro	Cursor, 12 oct	Apartado 5 cerrado. 10:13–13:28, 3 h 15 min. No se testeó bien. Tapes sigue pendiente
Salvar la configuración del muro	Cursor, 12 oct	Apartado 6 cerrado. 13:28–15:05, 1 h 37 min. Pendiente de testeo; si falla, bug
Crear oferta desde el panel principal	Cursor, 12 oct	Apartado 7 en curso desde el 12 oct, 15:14. + de oferta en la cabecera; + de diseño junto al número, solo el nombre
Conexión SQL al publicar	Cursor, 12 oct	Apartado 8 en curso desde el 12 oct, 18:09. Release apunta a SQL5113; hay que republicar
Adjuntar diseños al cliente	Cursor, 13 oct	Apartado 9 en curso desde el 13 oct, 8:30. Pestañas Ofertas y Clientes en el panel Diseños. El alta de cliente escribe en `TSql_DesgloseOfertaCliente`
Foto del diseño	Cursor, 14 oct	Apartado 11 cerrado. Cámara, foto en el servidor, apartado Últimos diseños. Queda escrito en `Desing/IA/docs/agente-foto-diseno-y-menu.md`
Color del estado en las ofertas	Cursor, 14 oct	Apartado 12 cerrado. 11:39–11:44, estimación 5 min. El número lleva el color del estado en el inicio y en los documentos
Pestaña Diseño en el panel de inicio	Cursor, 14 oct	Apartado 13 cerrado. 11:52–12:30, estimación 38 min. Pestaña Diseños, tabla y fichas
Recuento de piezas	Cursor, 14–16 oct	Apartado 14 en curso desde el 14 oct, 12:37. Se retoma el 16 oct, 11:19. El 15 oct, 5 h 11 min más 10 min al publicar. El 16 oct por la mañana, 35 min de encofrado en el sitio, 17 min del muro especial sin artículos y 8 min de las barras
Tirantes en paneles tumbados	Cursor, 15 oct	Apartado 15 en curso desde el 15 oct, 16:28–17:59 (1 h 31 min). El tirante va en la parte superior de la franja
Muros colineales	Cursor, 16 oct	Apartado 16 en curso desde el 16 oct, 8:23–8:40 (17 min). Un tramo seguido en la misma recta queda en un solo muro. Al generar el 3D o encofrar, si ya venían partidos, se unen
Distancia entre puntales	Cursor, 16 oct	Apartado 17 cerrado. 9:16–9:54 y 10:53–11:19, 1 h 4 min. Paso máximo 2,40 m, mitad del paso en los dos extremos, y al cambiar el valor se vuelve a encofrar
Insertar trabajador	Cursor, 18–19 oct	Apartado 18 cerrado de momento. 12:22–16:18, 3 h 56 min. El 19 oct, al borrar el muro se borra también el trabajador de ese muro
Posición de plataformas y puntales	Cursor, 18 oct	Apartado 19 cerrado de momento. 16:18–17:41, 1 h 23 min. Queda para testear

Pilares	Cursor, 18–19 oct	Apartado 20 cerrado el 19 oct. Abierto el 18 oct, 17:41. Encofrado de pilar en el visor; el pasador del puntal queda para retomarlo
Tapes	Cursor, 19–20 oct	Apartado 21 cerrado el 20 oct, 10:03. 19 oct 13:10–17:06 y 20 oct 8:47–10:03, estimación 5 h 12 min. Queda en `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`
Medidas del muro	Cursor, 20 oct	Apartado 22 cerrado. 10:15–10:52, estimación 37 min. Longitud, espesor y altura en Modificar muro
Modelo muro en planta	Cursor, 20 oct	Apartado 23 cerrado. 10:52–11:33, estimación 41 min. Botón y código del modelo en planta fuera
Tape con solape	Cursor, 20 oct	Apartado 24 cerrado. 11:33–15:54, estimación 4 h 21 min. TapeS1 aceptado. Queda en `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`
TapeS2	Cursor, 20–21 oct	Apartado 25 cerrado el 21 oct, 10:37. 20 oct 16:03–17:08, estimación 1 h 5 min. Fenólico como el TapeS1; el tirante del canto solo en TapeS2. Queda en `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`
Módulos y rigidizadores	Cursor, 20–21 oct	Apartado 26 cerrado el 21 oct, 10:37. 20 oct 17:08–17:18 y 21 oct 9:26–10:37, estimación 1 h 21 min. Dos rigidizadores en 1,20, 2,40 y 2,70. Solape repartido. Placas del final a 180°
TapeS7	Cursor, 21 oct	Apartado 27 cerrado el 21 oct, 12:43. 10:44–12:43, estimación 1 h 59 min. Angular, panel que quepa y taco. Pendiente el testeo de altura
TapeS11	Cursor, 21 oct	Apartado 28 cerrado el 21 oct, 13:43. 12:52–13:43, estimación 51 min. Mayor de 0,60 no múltiplo de 0,050. Solución 1 como el TapeS7. Solución 2 con el taco en el medio
Tipología de tapes	Cursor, 21 oct	Apartado 29 en curso desde el 21 oct, 16:31. Tipos 1 a 7 y PDF de prueba. El día se deja a las 19:34, sin cerrar el reloj
Bloques de AutoCAD que faltan	Cursor, 21 oct	Apartado 30 en pausa. 19:29–19:34, 5 min. Lista en `articulos-desing2-sin-bloque-autocad.pdf`. Los bloques no están hechos. Sigue mañana, en el informe 03

Al cerrar el 22 de octubre

- Completar apartados abiertos o dejarlos explícitos como pendientes para el 03.
- Regenerar el PDF de este fichero.
- El **22 de octubre** el agente crea `2026-11-04_Informe-Quincenal.md` (periodo 22 oct – 4 nov, review 4 nov), lo registra en `Design.csproj` y deja de escribir en este fichero.

Horas

El reloj de cada apartado es el tiempo delante del ordenador, con el testeo y las pausas cortas. El tiempo del agente no se apuntó en esta quincena: no hay una cifra distinta y no se inventa. En la práctica el agente trabajó dentro de esos mismos tramos. A partir del informe 03, al cerrar un apartado se anota el tramo de quien está delante, y al final se suma. El del agente solo entra si hay un reloj propio.

Resumen

Del 9 al 21 de octubre el visor pasó de las ménsulas, los puntales y el formulario del muro al recuento, el trabajador, los pilares y los tapes. También quedaron el login, los logos, la foto del diseño y las ofertas y diseños del inicio, y el arranque de XR. Los tapes aceptados son el solape (TapeS1 y TapeS2), el panel con taco (TapeS7 y TapeS8) y el muro ancho (solución 1 como el TapeS7, solución 2 con el taco en el medio). La tipología 1 a 7 sigue abierta.

Delante del ordenador

Suma de los tramos con inicio y fin en este fichero: **40 h 9 min**.

Día	Horas	Qué entra
9 oct	1 h 2 min	XR. Los tirantes (2 h 40 min) están en el informe 01
10 oct	sin cierre	XR desde las 8:16
11 oct	1 h 17 min	Ménsulas. Puntales sin cierre
12 oct	5 h 3 min	Esquinas, editar muro y salvar. Oferta y SQL sin cierre
13 oct	sin cierre	Adjuntar diseños desde las 8:30
14 oct	43 min	Color del estado y pestaña Diseños. La foto no tiene tramo
15 oct	6 h 57 min	Recuento, login y tirantes en paneles tumbados
16 oct	3 h 36 min	Login, logos, recuento, muros colineales y distancia entre puntales
17 oct	—	No hay tramo
18 oct	5 h 19 min	Trabajador y posición de plataformas. Pilares desde las 17:41, sin tramo
19 oct	3 h 56 min	Tapes desde las 13:10. La mañana no tiene tramo
20 oct	8 h 10 min	Tapes, medidas, modelo en planta, solape, TapeS2 y el arranque de módulos
21 oct	4 h 6 min	Módulos, TapeS7 y TapeS11. Bloques de AutoCAD, 19:29–19:34 (5 min). Tipología abierta desde las 16:31

Los tirantes del 9 oct (2 h 40 min, 9:14–11:52) están en el informe 01. Con ellos, lo apuntado del 9 al 21 oct son **42 h 49 min**.

No entran en la suma, porque el apartado no cerró el reloj: XR desde el 10 oct a las 8:16; puntales desde el 11 oct a las 10:39; oferta desde el 12 oct a las 15:14; SQL desde el 12 oct a las 18:09; adjuntar diseños desde el 13 oct a las 8:30; la foto del diseño; los pilares; la tipología desde el 21 oct a las 16:31. El 19 oct, hasta las 13:10, tampoco tiene tramo.

Tiempo del agente

No medido. No se suma encima de las horas de delante del ordenador.

En los chats de Cursor la hora solo va en el mensaje de la persona. La respuesta del agente no la lleva. El hueco hasta el mensaje siguiente mezcla el trabajo del agente, la prueba y el tiempo fuera, y no se puede partir. Los chats de Copilot no están en esas transcripciones. Por eso esta quincena no se reconstruye. Desde el informe 03, al abrir un apartado se anota la hora de Cursor o de Copilot, al entregar se anota la hora de esa entrega y al cerrar la de la persona. Son dos relojes del mismo rato: no se suman.

El 22 de octubre

Informe quincenal 03 — Tandem 2026

Periodo: 22 de octubre – 4 de noviembre de 2026

Review / corte: 4 de noviembre de 2026

Siguiente informe: el **4 de noviembre de 2026** se crea el 04.

Norma: `Desing/Report/LEEME.md` (apartados quincenales).

Anterior: `2026-10-22_Informe-Quincenal.md` (02, cerrado el 22 oct).

Este fichero es el informe **abierto desde el 22 oct 2026**. El 02 ya no se escribe.

Apartados

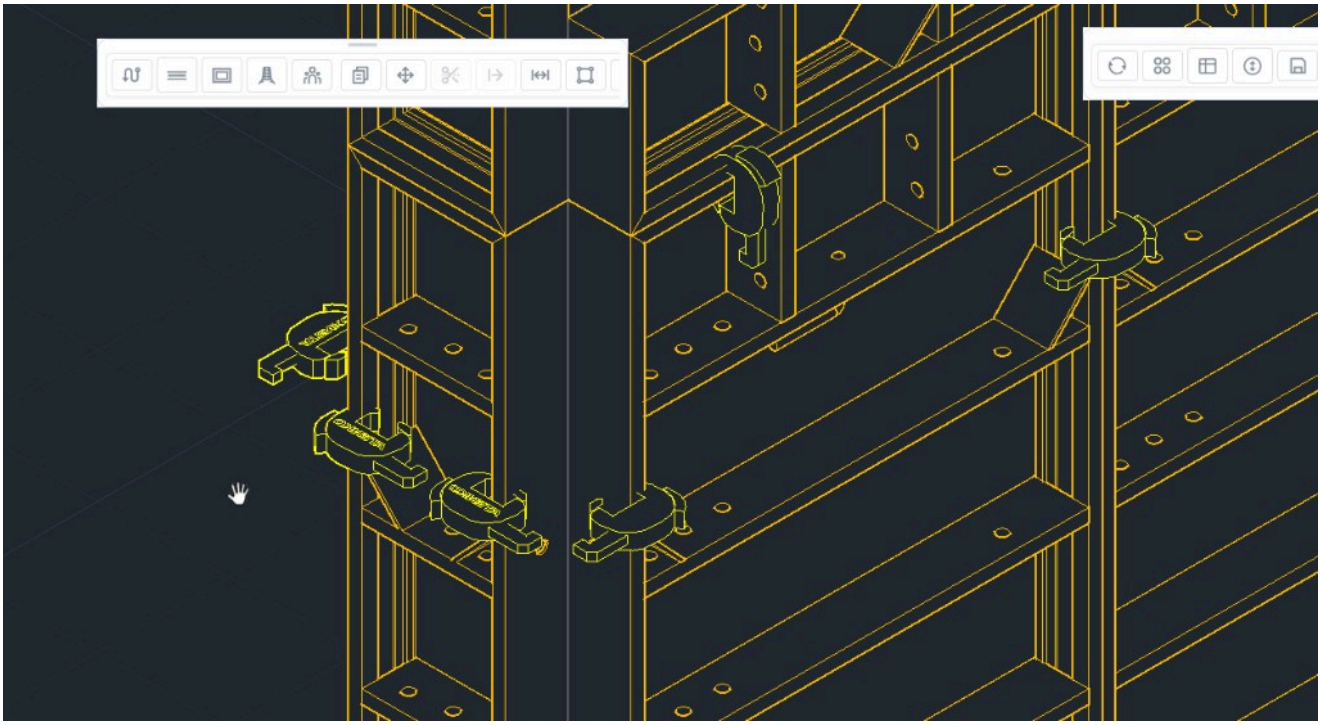
1. Bloques de AutoCAD: grapas

- **Estado:** cerrado. **22 de octubre de 2026, 12:32.**
- **Persona:** inicio **8:45**. A las **8:52** dejó los DWG de la grapa fija. Fin **12:32**.
- **Cursor:** inicio **8:45**. Entrega de la grapa fija en `ENCOFRAR` **9:11**. Bloquín y DLL **9:19**. Giro corregido **9:43**. La marca Atenko, **11:34**. La grapa en el catálogo del bloquín, **11:51**. Vista STL e insertar, **12:07**. Líneas de junta, **12:24**. Fin **12:24**.
- **Viene de:** informe 02, apartado 30. La lista está en `Desing/IA/docs/articulos-desing2-sin-bloque-autocad.pdf`.
- **Qué se hace:** lo que coloca Desing 2 pasa al plugin de AutoCAD. Se empieza por la grapa de unión y la grapa de ancho variable. El usuario hace los bloques. El origen del DWG se deja en el mismo `0,0,0` del STL, sin recentrar la malla. El punto de inserción es el del visor: ancla del muro, giro del muro y 120 mm hacia fuera (`PanelFaceMm`).

Grapa fija `10004220`

- **DWG:** `3D/10004220.dwg` y `3DRef/10004220R.dwg`, guardados a las 8:52. La geometría se desplazó para que el `0,0,0` del bloque sea el origen del STL. `INSBASE` sigue en cero.

- **Caja del STL (no se toca):** 195 × 104 × 30 mm. Origen dentro de la pieza: X de −127 a +68 mm, Y de −74 a +29 mm, Z de −17 a +13 mm.
- **Caja del DWG tras el desplazamiento:** Y y Z coinciden con el STL (104 × 30 mm) y el mínimo de X también (−127 mm). La malla `3DFACE` queda 17 mm más corta hacia +X: 178 mm frente a 195 mm del STL. El punto de inserción es el del STL; el largo de la malla no se ha alargado.
- **Plugin:** `TANDEM_ENCOFRAR` inserta `10004220` con ese punto y con el giro de la grapa del visor (junta vertical, junta horizontal y normal del muro). No usa el giro de 180° del panel. El XData va con papel `UNION`. Si el dibujo ya tenía el bloque cargado, hay que purgarlo para que entre esta geometría. No se ha compilado.
- **Bloquín:** al elegir `10004220` se iluminan las marcas `GRAPA_V` de los paneles (también los de `TANDEM_ENCOFRADO`). El clic deja el origen del STL en esa marca. Sin marca no inserta. El DLL que había era del 12 oct (`Debug127`). Compilado `bin\Debug128\AutocadPlugin.dll` a las 9:19.
- **Giro:** en el muro de prueba la grapa quedaba de canto, con el gancho hacia arriba. El visor deja el canto de 30 mm en vertical y la boca hacia fuera. Corregido en `Debug129` a las 9:43. A las **9:59** el usuario lo deja aceptable. El ajuste fino de posición se hará a la vez en el visor y en el plugin.
- **Marca Atenko:** a las **11:31** la cara de detrás salía boca abajo, simétrica de la de delante, y la marca no se leía. En `Debug135` (11:34) las dos caras usan el mismo giro de pieza. La boca sigue hacia fuera porque el yaw da media vuelta con la normal de cada cara. La marca queda derecha.



Grapas simétricas: unas con Atenko derecho y otras boca abajo.

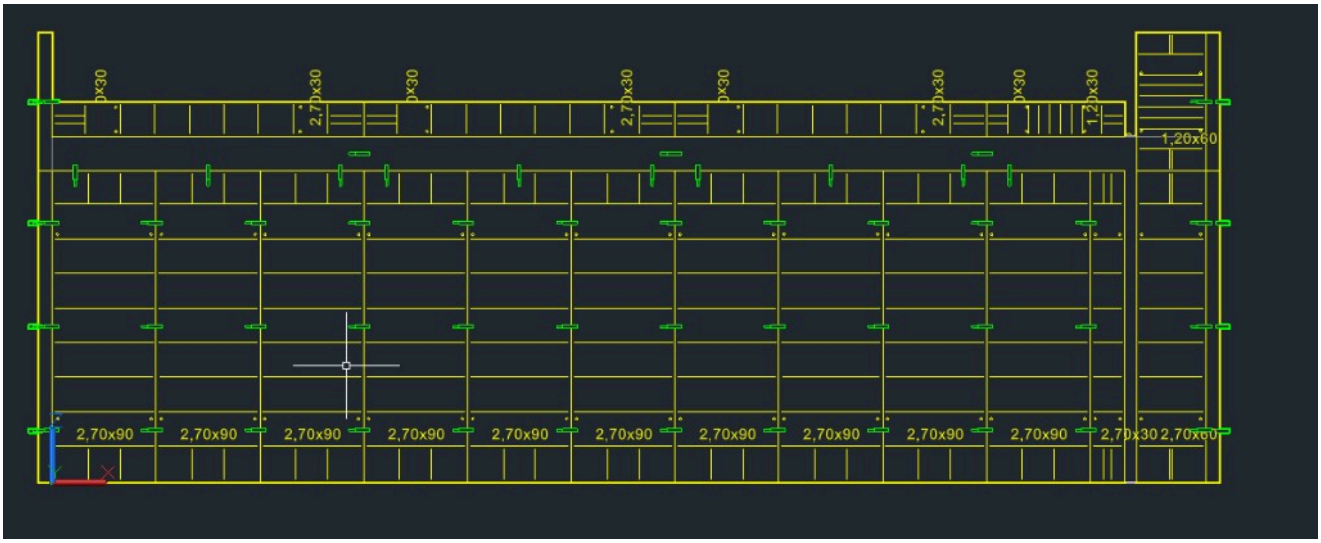
- **En el bloquín:** a las **11:47** la grapa no salía en la lista. El catálogo solo trae artículos del maestro que tienen DWG enlazado, y `10004220` no tiene fila. En `Debug136` (11:51), si el DWG está en disco, el bloquín añade la fila «10004220 Grapa fija» aunque el maestro no la tenga. A las **11:57** la fila ya estaba, pero sin STL e Insertar no dejaba la grapa. En `Debug137` (12:07) la fila lleva el STL y los DWG. A las **12:18** Insertar volcaba el JSON en la línea de comandos (`id` nulo y rotación numérica) y no arrancaba. En `Debug138` (12:24) el comando sí arranca: entre los paneles se

iluminan las líneas de junta. La grapa se mueve sobre la línea y el clic la deja ahí. Si la línea es horizontal, la grapa gira un cuarto de vuelta.

- **Grapa variable:** cuerpo `10000221` y corredera `10000221-2` (código `10000221B`). En el visor llevan un giro de 180° en Y y la escala Y en negativo. No entra en este cierre: aún no hay DWG.

2. Formulario del muro en el plugin

- **Estado:** abierto, a prueba. **22 de octubre de 2026, 9:59.**
- **Persona:** inicio **9:59**.
- **Cursor:** inicio **9:59**. Entrega **10:05**. El sólido al aceptar, **10:41**. El mismo formulario que Desing, **10:55**. La hilada tumbada, **11:13**. El doble clic del visor, **12:56**.
- **Qué faltaba:** el doble clic en el muro no abría nada. No había enganche. El primer formulario era una copia en el plugin: un cambio en Desing no llegaba a AutoCAD.
- **Qué hace:** doble clic en el eje, la cara, el sólido 3D o un panel del muro abre **Modificar muro**, el formulario de Desing (`Scripts/MasterArticles/wall-edit-form.js`). El visor y el plugin cargan ese archivo. Cambiarlo cambia los dos. Longitud y espesor mueven el eje y las caras. Altura, ménsulas, rigidizadores, paneles, puntales y tapes se guardan en el muro y entran en `ENCOFRAR`.
- **Sólido:** en `Debug130` Aceptar no tocaba el sólido ya dibujado. En `Debug131` (10:41) Aceptar guarda los atributos y vuelve a generar el sólido con la altura y la planta nuevas. Los paneles salen al encofrar otra vez.
- **DLL:** `bin\Debug133\AutocadPlugin.dll` a las 10:54. Hay que recompilar Desing para que exista la página del formulario y hacer NETLOAD de esa carpeta.
- **Hilada tumbada:** a las **11:07** un muro de 3 m deja la hilada de 0,30 elevada otros 0,30. El servidor coloca el origen en la cara de arriba porque en el visor el panel cuelga de ese punto. El DWG, al tumbarse, crece hacia arriba, y el plugin apoyaba ese origen. Pasa en toda hilada tumbada, no solo en 0,30: 0,45, 0,60, 0,75 y 0,90 suben su propia altura, también si van apiladas o encima de un tramo vertical. Los muros solo verticales (1,20, 2,40 y 2,70) no. En `Debug134` (11:13) el origen de cada tumbado baja su propia altura.
- **Doble clic en el visor:** a las **12:54** el mismo formulario, al usarse en el plugin, dejó el doble clic de Desing roto. El visor es un módulo y asignaba `maStlWallFormApi` sin declararla, así que el popup no se creaba. Tampoco estaba el pintado de tapes. Corregido a las **12:56**. Hay que recargar el visor.



Alzado a 3 m. La hilada de 0,30 queda separada de los paneles de 2,70.

3. Bloques de AutoCAD: rigidizadores

- **Estado:** abierto. **22 de octubre de 2026, 12:40.**
- **Persona:** inicio **12:40**.
- **Cursor:** inicio **12:40**.
- **Qué se hace:** los dos rigidizadores que ya pinta Desing 2 pasan al plugin, igual que la grapa fija. Corto `1850162` y largo `1850163`. El fijador `1850164` no se dibuja en los cierres TapeS1 y TapeS2.
- **Cursor:** entrega **14:00**. `Debug139`. `ENCOFRAR` inserta el corto y el largo con el mismo giro que la grapa. El corto en junta horizontal suma 90° en planta, como en el visor. Los DWG guardados `18550162R` y `1850159R` se leen como `1850162` y `1850163`. Las casillas de rigidizador interior y exterior del formulario siguen apagándolos. El bloquín queda para después.
- **Manual, 14:06.** Antes del bloquín van el fijador `1850164` y la tuerca placa fija `10443020`. El visor ya los pone: dos uniones por barra, por encima y por debajo, en las dos caras. El modelo de 3 m del manual (cuatro uniones) no se emite. En `3D` y `3DRef` aún no hay DWG de estas dos piezas. Los de febrero, en la raíz de `AtkSystem60`, no se usan. En TapeS1 y TapeS2 el fijador sigue sin pintarse.
- **Cursor:** entrega **14:26**. `Debug140`. `ENCOFRAR` confirma paneles y grapas antes de abrir el DWG del rigidizador. Si ese bloque falla, el muro sigue encofrado y la línea dice cuál pieza no abrió.
- **Cursor:** entrega **14:45**. `Debug141`. El STL lleva el largo en Z y el cuerpo en −Y. El DWG lo tenía en +Y y el grueso en +Z. Antes del giro del visor se pasa el bloque a esos ejes. El centro del largo queda en el origen, como el STL.
- **Parón, 15:06.** Se deja el plugin aquí. Falta el fijador, la tuerca y el bloquín.

4. Segundo trabajador

- **Estado:** abierto. **22 de octubre de 2026, 15:06.**
- **Persona:** inicio **15:06**.
- **Cursor:** inicio **15:06**.
- **Qué se hace:** insertar un segundo trabajador. El que ya está es el OBJ `Content/DesignTools/Stl/Worker/Worker.obj`, en el visor (`desing2-worker-tool.js`). Mide 1,75 m. Solo se ve en el encofrado.
- **Dónde queda el de ahora:** si el clic cae en un tablón de plataforma (`Tablon24x15x5`), los pies van en la cara de arriba de ese tablón y mira al muro. El ancho se estrecha para caber, con 40 mm de margen; la altura no se toca. Si el clic no da en la plataforma, los pies van en el suelo (Y = 0), en el punto del ratón, sin girar hacia el muro. Ese del suelo pertenece al muro más cercano, hasta 40 m. El de la plataforma pertenece al muro de ese tablón.
- **Cursor:** entrega **15:28**. Insertar trabajador abre un popup para elegir el de siempre o `Worker2.obj`. El dibujo del popup es provisional. `Worker2` venía tumbado en Z; se pone de pie y se pinta como el primero: casco amarillo, chaleco con rayas, camiseta gris, pantalón azul y botas negras. Para que al guardar se recuerde el modelo, hace falta `Scripts/TemporalScript/2026-10-22_alter_TSql_DesignWorker_TextCode.sql`.
- **Cursor:** entrega **15:34**. `Worker2.obj` pasa de 181 MB a 4 MB. La pintura es la misma función que el primero.
- **Cursor:** entrega **15:50**. El selector pasa al mismo popup que el resto. Elegir uno carga el trabajador y vuelve a seguir al ratón. Las dos figuras miden igual y no llevan nombre.
- **Cursor:** entrega **16:17**. Trabajador 2 gira 180° para echar el hormigón al muro. La cara pasa a piel, el pantalón queda azul y el chaleco en el torso.

- **Cursor:** entrega **16:52**. Las dos fotos sustituyen los dibujos del formulario. Quedan en `Content/DesignTools/Stl/Worker/`, las dos a 480×640 y sin nombre.
- **Cursor:** entrega **17:10**. `Worker2.obj` entra en el proyecto, junto a las dos fotos. Sin eso, al publicar no se sube el segundo trabajador.
- **Cursor:** entrega **17:19**. Los scripts del trabajador quedan en develop y en producción, en local y en el servidor. La columna `TextCode` ya existe. En el servidor no hay base develop.

Dónde está cada frente (esta quincena)

Frente	Quién	En qué quedó
Bloques de AutoCAD: grapas	Cursor, 22 oct	Apartado 1 cerrado a las 12:32. `Debug138` a las 12:24: la grapa se mueve sobre la línea de junta. La variable queda fuera, sin DWG
Formulario del muro	Cursor, 22 oct	Apartado 2 a prueba. A las 12:56 el doble clic del visor vuelve a abrir Modificar muro
Bloques de AutoCAD: rigidizadores	Cursor, 22 oct	Apartado 3 en parón a las 15:06. `Debug141`. Falta fijador, tuerca y bloquín
Segundo trabajador	Cursor, 22 oct	Apartado 4 abierto. A las 17:19 `TextCode` está en develop y en producción

Horas cerradas (no se suman entre sí)

Reloj	Tramo	Suma
Persona	Apartado 1, 8:45–12:32	3 h 47 min
Cursor	Apartado 1, 8:45–12:24	3 h 39 min
Copilot	—	0

Los apartados 2, 3 y 4 siguen abiertos. Su tramo no entra en estas sumas.

Al cerrar el 4 de noviembre

- Completar apartados abiertos o dejarlos explícitos como pendientes para el 04.
- Regenerar el PDF de este fichero.
- El **4 de noviembre** el agente crea el 04, lo registra en `Design.csproj` y deja de escribir en este fichero.